

마인드랩 진단척도검사(우울·불안·수면) 설계 문서

버전 v1.0 | 작성일 2026-03-01

1. 목표

사용자가 주기적으로(권장 28일) PHQ-9, GAD-7, ISI 설문을 수행하고, 점수/추세를 확인하며, 요약 리포트 및 현재 상태(nowcast) 모델의 sparse anchor로 활용한다.

2. 타당성 및 핵심 원칙

PHQ-9/GAD-7/ISI는 검증된 문항·응답척도와 점수 체계를 전제로 한다. 따라서 문항과 응답 기준을 임의로 바꾸면 표준 해석(구간, 추세 비교)의 타당성이 약해진다. 본 설계는 '문항 원문 유지 + UI/카피만 부드럽게' 전략을 사용한다.

또한 결과는 진단을 대체하지 않으며, 자기보고 기반 참고자료로만 제공한다.

3. 섹션 이름(질환명 회피) + 도구 표기

- 마음 에너지 돌아보기 (PHQ-9 기반)
- 긴장과 걱정 돌아보기 (GAD-7 기반)
- 잠 컨디션 돌아보기 (ISI 기반)

4. 응답 UI(버튼)

PHQ-9/GAD-7은 공통 0~3 척도를 버튼으로 제공한다:

- 0점 전혀 없음
- 1점 며칠
- 2점 절반 이상
- 3점 거의 매일

ISI는 0~4 척도이지만 문항별 anchor가 다를 수 있으므로 item_code별 옵션 라벨 매핑으로 로딩한다.

5. 결과 화면(요약/상세)

요약: 3개 카드(점수/구간/검사일/이전 대비 변화). 상세: 도구별 게이지/막대 + 추세 그래프 + 사실 기반 설명문.

설명문은 객관적 문장만 사용하며 질환 진단을 단정하지 않는다.

6. 결측/불규칙 주기 처리

권장 주기는 28일이지만 강제하지 않는다. scheduled_for(권장일), completed_at(실제 완료일), completion_status(완료/지연/미완료/스킵)를 저장한다.

7. 안전(조건부)

PHQ-9 자해/자살 관련 문항이 0이 아닌 경우 조건부로 안전 안내를 노출한다. 한국 기준 예: 109(자살예방상담전화), 119/112.

8. 데이터 저장 및 다른 기능 연동

헤더(periodic_assessment) + 문항(assessment_item_response) + 총점/밴드(assessment_score) 분리 저장. 모델(nowcast)에는 last_score/days_since_last_* 형태로 sparse anchor로 투입.

9. 참고 자료

- PHQ-9 원 논문(점수 구간): <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1495268/>
- PHQ-9 해석/문항9 주의: <https://www.hiv.uw.edu/page/mental-health-screening/phq-9>
- GAD-7 점수 해석: https://adaa.org/sites/default/files/GAD-7_Anxiety-updated_0.pdf
- ISI 점수 해석: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3079939/>

- 자살예방상담전화 109 통합 안내: <https://www.129.go.kr/109>